

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.2 Entorno de trabajo: R/RStudio, archivos y lectura de datos

Práctica Guiada: 1.2 Entorno y lectura de datos

Ficha 1: Configuración del entorno

Consigna: Verificá que tenés R y RStudio correctamente instalados y los paquetes del curso disponibles.

```
# Verificar instalación
cat("R version:", R.version$version.string, "\n")

pkgs_necesarios <- c("data.table", "arrow", "readxl", "jsonlite", "ggplot2", "c")
pkgs_faltantes <- pkgs_necesarios[!pkgs_necesarios %in% installed.packages()[, "Version"]]
if (length(pkgs_faltantes) > 0) {
  install.packages(pkgs_faltantes)
} else {
  cat("Todos los paquetes están instalados!\n")
}
```

Criterio: El mensaje "Todos los paquetes están instalados!" aparece sin errores.

Ficha 2: Leer el dataset del curso

```
library(data.table)
# Descargar dataset de práctica desde el aula o usar el generado en 1.1
dt <- fread("historiales_salud.csv")
cat("Leído correctamente:", nrow(dt), "filas,", ncol(dt), "columnas
")
```

Pregunta de reflexión: ¿Cuántos milisegundos tardó `fread()` en comparación con `read.csv()`?
¿Por qué es más rápido?

Ficha 3: Diagnóstico completo

```
# Ejecutar diagnóstico completo
str(dt)
summary(dt)
cat("NAs totales:", sum(is.na(dt)), "
")
cat("Columnas con NAs:
")
print(colSums(is.na(dt)) [colSums(is.na(dt)) > 0])
```

Criterio: Podés responder: ¿cuántas variables numéricas hay? ¿cuántas categóricas? ¿alguna tiene NAs?